Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

1. Mechatronika, mechatronický návrh, systém a výrobek

Klíčové pojmy: mechatronika, interdisciplinarita, mechanika, elektronika, informatika, senzor, aktuátor, řídící systém, systémový přístup, mechatronický výrobek, V-model návrhu, SiL, HiL, zpětná vazba

Definice a vznik oboru
Mechatronika je interdisciplinární obor kombinující **mechaniku**, **elektroniku** a **informatiku** za účelem návrhu inteligentních systémů a výrobků. Termín poprvé použila japonská firma Yaskawa Electric v roce 1969. Dnes je mechatronika základem moderní průmyslové automatizace, automobilového průmyslu, robotiky i spotřební elektroniky.

Historický vývoj mechatroniky
Vývoj mechatroniky lze rozdělit do několika fází:

- **1969–1980** – vznik termínu, první mechatronické systémy (přádací stroje, CNC)
- **1980–1995** – rozvoj mikroprocesorů, masové nasazení v automobilkách
- **1995–2010** – nástup průmyslových sběrnic, decentralizovaná řízení
- **2010–současnost** – Industry 4.0, IoT, umělá inteligence, kyberfyzikální systémy

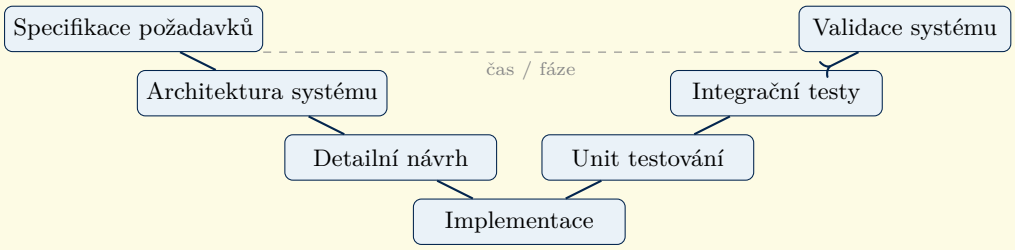
Složky mechatronického systému
Každý mechatronický výrobek obsahuje tři neoddělitelné složky:

- **Mechanická část** – nosná konstrukce, převody, kinematické vazby; zajišťuje pohyb a přenos sil
- **Elektronická část** – senzory (měří fyzikální veličiny), aktuátory (vykonávají pohyb), výkonová elektronika (řídí výkon)
- **Řídicí část** – mikrokontrolér nebo PLC s algoritmem; zpracovává data ze senzorů a vydává příkazy aktuátorům

Informační toky v mechatronickém systému
Signál putuje systémem v uzavřené smyčce:

1. Fyzikální veličina (teplota, tlak, poloha) působí na **senzor**
2. Senzor převede veličinu na elektrický signál (napětí, proud, frekvence)
3. Signál je kondicionován (zesílen, filtrován) a převeden A/D převodníkem
4. **Řídicí jednotka** vyhodnotí stav a vypočítá akční zásah
5. Akční člen (**aktuátor**) provede pohyb nebo změnu výkonu
6. Nový stav je opět měřen senzorem – smyčka se uzavírá

Systémový přístup a V-model
Na rozdíl od tradičního sekvenčního návrhu (nejprve mechanika, pak elektronika, nakonec software) systémový přístup navrhuje všechny složky *současně*. Standardním postupem je **V-model**:



Fáze V-modelu v praxi:

- **Specifikace požadavků** – co má systém umět (rychlost, přesnost, bezpečnost)
- **Architektura systému** – rozdělení na mechaniku, elektroniku, software
- **Detailní návrh** – CAD modely, schémata elektroniky, algoritmy
- **Implementace** – výroba prototypu, programování, osazování
- **Unit testování** – testování jednotlivých komponent
- **Integrační testy** – ověření spolupráce všech složek
- **Validace systému** – splnění původních požadavků zákazníka

SiL a HiL testování
Moderní vývoj bez fyzického prototypu v raných fázích:

- **SiL** (Software in the Loop) – software řídicího algoritmu běží na PC a simuluje chování soustavy; testuje logiku bez HW. *Příklad:* Simulace PID regulátoru v MATLAB/Simulink.
- **HiL** (Hardware in the Loop) – reálný řídicí HW (PLC, MCU) je připojen k simulátoru fyzikální soustavy; testuje se odezva na reálná vstupní data v reálném čase. *Příklad:* Ověření airbag řídicí jednotky s simulátorem nárazu.
- **MiL** (Model in the Loop) – testování matematického modelu proti požadavkům; nejranější fáze verifikace.

Příklady mechatronických výrobků

Výrobek	Mechanika	Elektronika	Řídicí systém
ABS brzdy	brzdový třmen, pístnice	senzory otáček kol	ECU, PID regulátor
Průmyslový robot	kinematický řetězec, klouby	servomotory, enkodéry	trajektoriový kontrolér
Pračka	buben, ložiska, čerpadlo	motor, ventily, senzory	PLC / MCU, program cyklů
CNC frézka	portál, vřeteno, osy	servopohony, čidla polohy	CNC řídicí systém, G-kód

Detailní příklad: Antiblokovací brzdový systém (ABS)
ABS je ukázkový mechatronický systém v automobilu:

- **Mechanika:** Brzdový třmen tlačí brzdové destičky na kotouč. Pístnice přenáší sílu z brzdového pedálu.
- **Elektronika:** Indukční senzory u každého kola měří okamžitou úhlovou rychlost. Při rozdílu otáček kol detekují smyk.
- **Řízení:** Řídicí jednotka (ECU) vyhodnocuje signály ze senzorů 100× za sekundu. Při detekci smyku otevře elektromagnetický ventil, který sníží tlak v brzdovém systému a kolo se opět roztočí.

Výhody mechatronického přístupu:

- **Optimalizace celku** – lze najít lepší řešení než optimalizací každé části zvlášť
- **Flexibilita** – změny ve funkci se často řeší úpravou software
- **Diagnostika** – systém umí detekovat poruchy a informovat obsluhu
- **Adaptivita** – moderní systémy se učí a přizpůsobují podmínkám

Nevýhody a výzvy:

- **Komplexita** – těžší pochopení a ladění celého systému
- **Bezpečnost** – software může obsahovat chyby s vážnými důsledky
- **Kyberbezpečnost** – připojené systémy jsou zranitelné vůči útokům
- **Odborníci** – potřeba inženýrů s přesahem do více oborů

2. Logické řízení – programovací jazyky, logické funkce

Klíčové pojmy: Booleova algebra, logické funkce (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR), pravdivostní tabulka, IEC 61131-3, LD, FBD, IL, ST, SFC, funkčně úplný systém

Booleova algebra

Logické řízení pracuje s binárními signály: **0** (nepravda, vypnuto) a **1** (pravda, zapnuto). Základem je Booleova algebra – algebraická struktura s operacemi součin (AND), součet (OR) a negace (NOT).

Historický kontext
Booleovu algebru vytvořil George Boole v roce 1854 jako matematický systém pro logické úsudky. Až v roce 1937 ukázal Claude Shannon, že se dá použít pro analýzu elektrických obvodů s relé – tím vznikla moderna digitální technika. Dnes je základem všech počítačů, PLC i mikrokontrolérů.

Fyzikální reprezentace logických úrovní

- **TTL logika** (Transistor-Transistor Logic): 0 = 0–0,8 V, 1 = 2–5 V
- **CMOS logika** (Complementary MOS): 0 = 0–1,5 V, 1 = 3,5–5 V
- **PLC vstupy** (podle normy IEC 61131-2): 0 = 0–5 V, 1 = 15–30 V

Základní logické funkce a jejich pravdivostní tabulky

A	B	AND	OR	NAND	NOR	XOR
0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0

Vysvětlení logických funkcí:

- **AND** (konjunkce, $\cdot$) – výstup je 1, pouze když *oba* vstupy jsou 1
- **OR** (disjunkce, $+$) – výstup je 1, když *alespoň jeden* vstup je 1
- **NOT** (negace, $\overline{A}$) – převrátí hodnotu (0→1, 1→0)
- **NAND** (NOT-AND) – negovaný AND; univerzální hradlo
- **NOR** (NOT-OR) – negovaný OR; také univerzální
- **XOR** (exklusivní OR) – výstup je 1, když se vstupy *liší*

Základní zákony Booleovy algebry

$$A \cdot 0 = 0 \qquad A + 0 = A \qquad \text{(nulový prvek)}$$
$$A \cdot 1 = A \qquad A + 1 = 1 \qquad \text{(jednotkový prvek)}$$
$$A \cdot A = A \qquad A + A = A \qquad \text{(idempotence)}$$
$$A \cdot \overline{A} = 0 \qquad A + \overline{A} = 1 \qquad \text{(komplementarita)}$$
$$\overline{\overline{A}} = A \qquad \text{(dvojí negace)}$$
$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B} \qquad \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \qquad \text{(De Morganovy zákony)}$$

Funkčně úplné systémy
NAND nebo NOR samy o sobě dokáží realizovat libovolnou logickou funkci. To znamená, že kdybychom měli k dispozici pouze hradla NAND (nebo pouze NOR), dokážeme sestavit jakýkoliv logický obvod.

NOT z NAND AND z NAND

Programovací jazyky PLC dle normy IEC 61131-3
Norma IEC 61131-3 definuje 5 programovacích jazyků pro PLC:

Zkratka	Název	Popis a použití
LD	Ladder Diagram	Grafický, podobá se elektrickému schématu; nejrozšířenější v průmyslu
FBD	Function Block Diagram	Grafický, propojení funkčních bloků; vhodný pro regulaci
ST	Structured Text	Textový, podobný Pascalu; vhodný pro složité algoritmy
IL	Instruction List	Nízkoúrovňový assembler PLC; dnes již málo používaný
SFC	Sequential Function Chart	Šablona stavového automatu; sekvenční procesy

Příklad kódu v jednotlivých jazycích:

LD (Ladder Diagram):

```
   I0.0      I0.1      Q0.0
|--- -- -- -----|/|------( )---|
|  start     stop     motor  |
```

ST (Structured Text):

```
IF start AND NOT stop THEN
    motor := TRUE;
ELSE
    motor := FALSE;
END_IF;
```

SFC (Sequential Function Chart):

```
[INIT] --(start)--> [RUN] --(stop)--> [STOP]
   ^                                   |
   +-----------------------------------+
```

Proč více jazyků?
Různí výrobci PLC (Siemens, Allen-Bradley, Schneider) mají vlastní tradice. Norma IEC 61131-3 umožňuje přenositelnost programů mezi platformami a usnadňuje komunikaci mezi dodavateli.

3. Kombinační logické řízení, minimalizace

Klíčové pojmy: kombinační obvod, DNF, KNF, Karnaughova mapa, minterm, maxterm, Quine-McCluskey, multiplexer, demultiplexer, dekodér, enkodér, sčítačka

Kombinační obvod
Výstup závisí *pouze* na okamžitých vstupech – obvod nemá paměť. Logická funkce se popisuje pravdivostní tabulkou nebo algebraickým výrazem.

Příklad: Hlasovací systém
Mějme 3 členy komise (A, B, C). Návrh projde, když hlasují *alespoň 2* pro.

A	B	C	Výstup Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

DNF a KNF
Postup vytvoření normálních forem z pravdivostní tabulky:

- **DNF** (Disjunktivní normální forma) – součet součinů (mintermů); pro každý řádek, kde výstup = 1.
  Příklad: $Y = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$
- **KNF** (Konjunktivní normální forma) – součin součtů (maxtermů); pro každý řádek, kde výstup = 0.
  Příklad: $Y = (A + B + C)(A + B + \overline{C})(A + \overline{B} + C)(\overline{A} + B + C)$

Postup minimalizace pomocí Karnaughovy mapy:

1. Sestrojíme K-mapu z pravdivostní tabulky
2. Seskupíme jedničky do skupin o velikosti 2^n (1, 2, 4, 8...)
3. Skupiny mohou přesahovat přes okraje (mapa je "srolovaná")
4. Z každé skupiny vyvodíme zjednodušený výraz
5. Výsledná funkce je součtem všech skupin

Karnaughova mapa – postup minimalizace

Grafická metoda pro minimalizaci až 4 proměnných. Sousední buňky se liší v *jedné* proměnné (Grayův kód). Seskupujeme jedničky do skupin o velikosti 2^n (1, 2, 4, 8...). Čím větší skupina, tím jednodušší výsledný výraz.

Pravidla pro Karnaughovu mapu:

- **Počet buněk:** 2^n kde n je počet proměnných (2→4, 3→8, 4→16)
- **Číslování os:** Grayův kód (00, 01, 11, 10) – sousedi se liší o 1 bit
- **Seskupování:** skupiny musí být obdélníkové, velikost 2^n
- **Přesahy:** mapa je "nekonečná"– levý okraj sousedí s pravým
- **Cíl:** co nejméně skupin, každá co největší

skupina: B

	$BC=00$	$BC=01$	$BC=11$	$BC=10$
$A=0$	0	1	1	0
$A=1$	0	1	1	1

skupina: $A \cdot C$

Výsledek minimalizace: $f = B + A \cdot \overline{C}$ (místo původního rozsáhlého DNF výrazu)

Quine-McCluskeyho metoda
Pro více než 4 proměnné se používá algoritmická metoda:

1. Seřadíme mintermy podle počtu jedniček v binárním zápisu
2. Hledáme dvojice, které se liší v jednom bitu a slučujeme je
3. Opakujeme, dokud nelze dále slučovat
4. Z výsledných prvočlenů vybereme minimální pokrytí

Tato metoda je vhodná pro počítačovou implementaci.

Typické kombinační obvody

Obvod	Funkce
Multiplexer (MUX)	Vybírá 1 ze 2^n vstupů a přepošle na výstup dle adresních vodičů
Demultiplexer	Směruje 1 vstup na 1 z 2^n výstupů
Dekodér	Převádí n-bitový kód na 2^n výstupů (aktivní vždy jen 1)
Enkodér	Opak dekodéru – 2^n vstupů na n-bitový kód
Polosčítačka	Sčítá 2 bity, výstupy: součet S a přenos C
Úplná sčítačka	Sčítá 2 bity + vstupní přenos; základ ALU
Komparátor	Porovnává dvě n-bitová čísla ($A > B$, $A = B$, $A < B$)

Multiplexer v praxi
Multiplexer funguje jako "číselný přepínač". Příklad: 4:1 MUX má 4 datové vstupy (D_0–D_3), 2 adresní vstupy (A_0, A_1) a 1 výstup (Y).

- Pokud $A_1A_0 = 00$, na výstup jde D_0
- Pokud $A_1A_0 = 01$, na výstup jde D_1
- Pokud $A_1A_0 = 10$, na výstup jde D_2
- Pokud $A_1A_0 = 11$, na výstup jde D_3

Použití: výběr signálu z více zdrojů, paralelně-sériový převod.

Dekodér a enkodér

- **Dekodér 3:8** – 3 bity na vstupu aktivují 1 z 8 výstupů. Použití: adresa paměti, výběr periférie, řízení 7-segmentového displeje.
- **Enkodér 8:3** – 8 vstupů, aktivní vždy jen jeden; výstup je 3bitový kód. Prioritní enkodér řeší situaci, kdy je aktivních více vstupů (vybere nejvyšší).

Sčítačky a ALU
Polosčítačka sčítá 2 bity, ale neumí přenos ze sčítání nižšího řádu.

- **Polosčítačka** – 2 vstupy (A, B), 2 výstupy (S, C_{out})
- **Úplná sčítačka** – 3 vstupy (A, B, C_{in}), 2 výstupy (S, C_{out})
- **4bitová sčítačka** – 4 úplné sčítačky za sebou; C_{out} z předchozí jde do C_{in} další

ALU (Arithmetic Logic Unit) v procesoru obsahuje sčítačky, logické funkce a posuvné registry – vše jsou kombinační obvody.

Polosčítačka: $S = A \oplus B, \quad C = A \cdot B$
Úplná sčítačka: $S = A \oplus B \oplus C_{in}, \quad C_{out} = A \cdot B + C_{in} \cdot (A \oplus B)$
4bitová sčítačka: C_{out} z bitu 0 jde do C_{in} bitu 1 atd.

Komparátor
Porovnává dvě čísla A a B. Výstupy: $A > B$, $A = B$, $A < B$.

- Rovnost: $A = B$ když všechny bity souhlasí ($XNOR$ každého páru bitů)
- Větší: $A > B$ když nejvyšší neshodný bit je u A roven 1

Použití: řízení procesů, bezpečnostní limity, třídění dat.

4. Sekvenční logické řízení, klopné obvody

Klíčové pojmy: sekvenční obvod, klopný obvod, SR, JK, D, T, automat (Mealy, Moore), stavový diagram, čítač, registr, synchronní/asynchronní řízení, hazard

Sekvenční obvod
Na rozdíl od kombinačního má sekvenční obvod **paměť** – výstup závisí na vstupech *a* na předchozím stavu. Základním stavebním prvkem je **klopný obvod** (bistabilní člen – může být ve stavu 0 nebo 1).

Rozdělení sekvenčních obvodů:

- **Asynchronní** – stav se mění ihned při změně vstupů; rychlejší, ale náchylné k hazardům
- **Synchronní** – stav se mění pouze při hodinovém impulsu (CLK); stabilnější, snadněji se navrhují

Princip klopného obvodu
Klopný obvod má dva stabilní stavy (0 a 1). Přechod mezi stavy se řídí:

- **Úrovní** – obvod reaguje, když je CLK na vysoké/nízké úrovni
- **Hranou** – obvod reaguje pouze při náběžné/sestupné hraně CLK

Hranové řízení je výhodnější – zabraňuje vícečetným přepnutím.

Přehled klopných obvodů

Typ	Vstupy	Funkce	Zvláštnost
SR	S, R	S=1: nastav Q=1; R=1: nastav Q=0	Zakázaný stav S=R=1
D	D, CLK	Q přejde na hodnotu D při hraně CLK	Jednoduchý, základ registrů
JK	J, K, CLK	J=K=0: paměť; J=1,K=0: set; J=0,K=1: reset; J=K=1: přepnutí	Nemá zakázaný stav
T	T, CLK	T=1: přepne stav; T=0: paměť	Základ čítačů

Detailní popis klopných obvodů:

- **SR klopný obvod** – nejzákladnější typ; S (Set) nastaví Q=1, R (Reset) nastaví Q=0. Stav S=R=1 je zakázaný (neurčitý výstup).
- **D klopný obvod** – eliminuje zakázaný stav; data (D) se zapíší při hraně CLK. Základ registrů a pamětí.
- **JK klopný obvod** – univerzální; J=K=1 přepne stav (toggle). Používá se v čítačích a děličkách frekvence.
- **T klopný obvod** – zjednodušený JK s jedním vstupem; T=1 přepne, T=0 pamatuje.

JK klopný obvod – charakteristická rovnice: $Q_{n+1} = J \cdot \overline{Q_n} + \overline{K} \cdot Q_n$
D klopný obvod: $Q_{n+1} = D$
T klopný obvod: $Q_{n+1} = T \oplus Q_n$
SR klopný obvod: $Q_{n+1} = S + \overline{R} \cdot Q_n$ (pro S · R=0)

Stavový diagram – vizualizace chování
Stavový diagram znázorňuje přechody mezi stavy pomocí kruhů a šipek:

- **Kruh** – reprezentuje stav (0 nebo 1)
- **Šipka** – přechod mezi stavy při splnění podmínky
- **Podmínka** – zápis ve tvaru "vstup/výstup"

Moorův a Mealyho automat
Automat je model sekvenčního obvodu s definovanými stavy a přechody:

	Moorův automat	**Mealyho automat**
Výstup závisí na	pouze na stavu	stavu i vstupu
Stabilita výstupu	stabilní, mění se při přechodu	může se měnit i bez přechodu
Počet stavů	obvykle více	obvykle méně
Použití	bezpečnostní systémy	rychlé řídicí automaty

Příklad: Automat pro rozpoznání sekvence 101

- **Stavy:** S0 (čekám na 1), S1 (čekám na 0), S2 (čekám na 1), S3 (detekováno)
- **Přechody:** S0–1→S1, S1–0→S2, S2–1→S3, S3–0→S2, S3–1→S1
- **Výstup:** Y=1 pouze ve stavu S3 (Mealyho varianta)

Čítače a registry

- **Asynchronní čítač** – výstup předchozího KO je CLK následujícího; jednodušší, ale pomalejší (ripple carry). *Nevýhoda:* zpoždění se sčítá při průchodu řetězcem.
- **Synchronní čítač** – všechny KO mají společný CLK; rychlejší, bez hazardů. Převodní logika určuje, které KO se přepne.
- **Čítač se zátěží** – lze přednastavit počáteční hodnotu; používá se pro děličky s programovatelným poměrem.
- **Posuvný registr** – D klopné obvody zapojené do série; sériový vstup / výstup dat. Typy:
  - **SIPO** (Serial-In Parallel-Out) – sériový vstup, paralelní výstup
  - **PISO** (Parallel-In Serial-Out) – paralelní vstup, sériový výstup
  - **SISO** (Serial-In Serial-Out) – zpoždění signálu
  - **PIPO** (Parallel-In Parallel-Out) – přesun dat mezi registry

Hazardy v sekvenčních obvodech
Hazard je krátký nežádoucí impuls při změně vstupů:

- **Statický hazard** – výstup má krátce opačnou hodnotu
- **Dynamický hazard** – výstup několikanásobně přepne
- **Řešení:** synchronní design, redundance v logice, filtry

5. Diskrétní řízení – použití, signály, diskretizace, PSD regulátor

Klíčové pojmy: diskrétní signál, vzorkování, Shannonův teorém, kvantování, A/D převodník, perioda vzorkování T_s, Z-transformace, PSD regulátor, dopředná/zpětná diference, antiwindup

Proč diskrétní řízení?
Moderní řídicí systémy (PLC, MCU) jsou digitální – zpracovávají signál *nespojitě*, v pravidelných časových okamžicích. Spojitý signál musíme nejprve **vzorkovat** a **kvantovat**.

Proces převodu spojitého signálu na diskrétní:

1. **Vzorkování** – získání hodnoty signálu v časových okamžicích $t = k \cdot T_s$
2. **Držení** – hodnota se udržuje konstantní po dobu převodu (sample & hold)
3. **Kvantování** – zaokrouhlení napětí na nejbližší diskrétní úroveň
4. **Kódování** – přiřazení binárního kódu kvantizační úrovni

Shannonův vzorkovací teorém

$$f_s \geq 2 \cdot f_{max}$$

Vzorkovací frekvence musí být alespoň **dvojnásobek** nejvyšší frekvence v signálu. Jinak dojde k **aliasingu** (překrývání spekter).

Příklad aliasingu:
Pokud vzorkujeme signál 50 Hz frekvencí 80 Hz ($< 2 \cdot 50$), výsledek bude vypadat jako signál s frekvencí $80 - 50 = 30$ Hz. Tento falešný signál se nazývá *alias*.

Antialiasingový filtr
Abychom předešli aliasingu, řadíme před A/D převodník **dolní propust**, k která potlačí frekvence vyšší než $f_s/2$. Typicky se používá Besselův nebo Butterworthův filtr 2.–4. řádu.

Kvantování a rozlišení A/D převodníku

$$\Delta U = \frac{U_{ref}}{2^n - 1}$$

kde n je počet bitů A/D převodníku, ΔU je kvantizační krok.
Příklad: 12-bitový ADC s $U_{ref} = 3{,}3$ V: $\Delta U = \frac{3{,}3}{4095} \approx 0{,}806$ mV

Typy A/D převodníků:

- **Flash ADC** – nejrychlejší (ns), mnoho komparátorů, pro vysoké frekvence (osciloskopy, rádiové přijímače)
- **SAR ADC** (Successive Approximation) – střední rychlost (μs), nízká spotřeba; nejpoužívanější v mikrokontrolérech
- **Sigma-Delta ADC** – vysoké rozlišení (24 bitů), pomalejší; pro audio, přesná měření (vážní snímače, teploměry)
- **Dual-slope ADC** – velmi přesný, pomalý; pro multimetry a měřicí přístroje

D/A převodníky
Pro převod digitálního signálu na analogový (např. řízení motoru):

- **R-2R žebřík** – rezistorová síť, každý bit přispívá proudem
- **PWM + filtr** – pulzně šířková modulace s RC filtrem; jednoduché, levné, pro nenáročné aplikace

PSD regulátor – diskrétní analogie PID
Derivace se nahradí **diferencí**, integrál **sumou**:

$$u_k = K_p \cdot e_k + K_i \cdot T_s \sum_{j=0}^{k} e_j + K_d \cdot \frac{e_k - e_{k-1}}{T_s}$$

kde $e_k = w_k - y_k$ je regulační odchylka v kroku k, T_s je perioda vzorkování.

Implementační detaily PSD regulátoru:

- **Proporcionální složka** – okamžitá reakce na chybu
- **Sumační člen** – akumulace chyby; pozor na přetečení
- **Derivační člen** – predikce budoucího vývoje; v praxi se často filtruje (šumová citlivost)
- **Pozicionální algoritmus** – výpočet absolutní hodnoty u_k
- **Inkrementální algoritmus** – výpočet změny Δu_k; bezpečnější při přepnutí do manuálního režimu

Vliv periody vzorkování T_s

	Příliš velké T_s	**Příliš malé T_s**
Stabilita	systém může kmitat nebo být nestabilní	dobrá
Výpočetní zátěž	nízká	vysoká
Aliasing	hrozba	nehrozí
Doporučení	$T_s < \frac{T_{63\%}}{10}$	zbytečné plýtvání výkonem

Volba periody vzorkování v praxi:

- **Teplotní soustavy** – pomalé ($T_{63\%} \approx 10\,\mathrm{s}$): $T_s = 1\,\mathrm{s}$
- **Hladiny, tlaky** – střední ($T_{63\%} \approx 1\,\mathrm{s}$): $T_s = 100\,\mathrm{ms}$
- **Pohony, poloha** – rychlé ($T_{63\%} \approx 100\,\mathrm{ms}$): $T_s = 10\,\mathrm{ms}$
- **Elektronické zatížení** – velmi rychlé: $T_s = 10 - 100\,\mu\mathrm{s}$

Antiwindup
Antiwindup je ochrana proti přetečení integrační složky při saturaci akčního zásahu. Když regulátor dosáhne maxima (např. 100 % výkonu), integrace se zastaví – jinak by se "naintegrovala"velká hodnota a výstup by pozdě přestál přeběh.

- **Podmíněná integrace** – integrace běží, pouze když $|e_k| <$ limit
- **Back-calculation** – rozdíl mezi ideálním a saturovaným výstupem se vrací na vstup integrátoru se zpožděním
- **Clamping** – zastavení integrace při dosažení limitu

Z-transformace
Pro analýzu diskrétních systémů se používá Z-transformace:

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \cdot z^{-k}$$

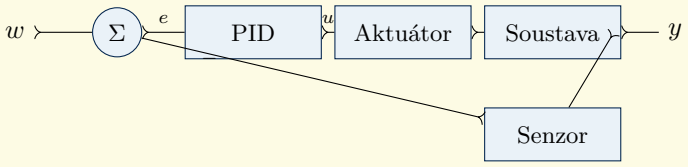
Převod mezi spojitým a diskrétním světem:

- **Dopředná diference** – $s \approx \frac{z-1}{T_s}$
- **Zpětná diference** – $s \approx \frac{1-z^{-1}}{T_s}$
- **Tustinova metoda** – $s \approx \frac{2}{T_s} \cdot \frac{z-1}{z+1}$; zachovává stabilitu, nejpoužívanější

6. Spojité řízení a regulace – PID regulátor

Klíčové pojmy: zpětná vazba, odchylka, P, I, D složka, proporcionální zesílení, integrační čas, derivační čas, přeregulace, ustálená odchylka, ladění (Ziegler-Nichols), přenosová funkce regulátoru

Princip zpětnovazebního řízení
Regulace s uzavřenou smyčkou porovnává skutečnou hodnotu y s požadovanou hodnotou w a vypočítává akční zásah u tak, aby se odchylka $e = w - y$ minimalizovala.



Typy regulací podle žádané hodnoty:

- **Stabilizace** – $w =$ konst.; udržování konstantní teploty, otáček
- **Sledování** – $w = f(t)$; robot sleduje trajektorii, anténa sleduje družici
- **Programová regulace** – w se mění podle předem daného programu (např. pec: ohřev → výdrž → chlazení)

Matematický popis PID regulátoru

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau)\, d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

Přenosová funkce: $G_R(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$

Fyzikální význam parametrů:

- K_p (proporcionální zesílení) – určuje sílu reakce na chybu
- T_i (integrační čas) – doba, za kterou I-složka "dohoní"P-složku
- T_d (derivační čas) – jak dopředu se díváme pro predikci
- **Alternativní zápis:** $K_i = K_p/T_i$, $K_d = K_p \cdot T_d$

Vliv jednotlivých složek

Složka	Efekt	Zvyšování	Nebezpečí
P	Rychlá reakce	Rychlejší odezva	Trvalá odchylka, kmity
I	Odstraní trvale odchylku	Rychlejší eliminace	Přeregulace, nestabilita
D	Tlumí kmitání	Méně překmitu	Zesiluje šum

Projevy jednotlivých složek v čase:

- **P-složka** – reaguje okamžitě na přítomnou chybu; chyba → akce; problém: zůstává trvalá odchylka
- **I-složka** – reaguje na minulost (akumuluje chybu); čím déle trvá chyba, tím větší akce; eliminuje trvalou odchylku
- **D-složka** – reaguje na budoucnost (predikce); když chyba rychle roste, D-složka brzdí; tlumí překmit

Problémy v praxi:

- **Derivační ráz** – skok žádané hodnoty → D-složka "vyšílí"; řeší se derivace podle výstupu y místo chyby e
- **Windup** – při saturaci se integrátor "nabije"; řeší se antiwindup (podmíněná integrace, back-calculation)
- **Šum** – D-složka zesiluje vysokofrekvenční šum; řeší se filtrací měřeného signálu

Metoda Ziegler-Nichols (oscilační)
Jedna z nejznámějších metod ladění PID regulátoru, vyvinutá v roce 1942. Postup pro určení optimálních parametrů:

1. Nastavit $T_i = \infty$, $T_d = 0$ (čistý P regulátor)
2. Zvyšovat K_p až do trvalých nehasících kmitů (hranice stability)
3. Odečíst kritické zesílení K_{kr} a kritickou periodu T_{kr}
4. Vypočítat parametry dle tabulky:

Typ	K_p	T_i	T_d
P	$0{,}50\,K_{kr}$	∞	0
PI	$0{,}45\,K_{kr}$	$0{,}83\,T_{kr}$	0
PID	$0{,}60\,K_{kr}$	$0{,}50\,T_{kr}$	$0{,}125\,T_{kr}$

Nevýhody Ziegler-Nichols:

- Systém se musí dostat do kmitů – nevhodné pro některé provozy
- Výsledek je často příliš "agresivní"(velké překmity)
- Neplatí pro soustavy s velkým dopravním zpožděním

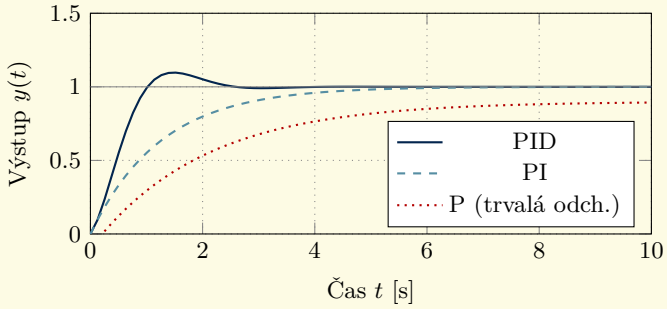
Další metody ladění:

- **Chua-Broida** – založená na přechodové charakteristice; změříme čas $T_{63\%}$ a $T_{28\%}$, vypočítáme T_i, T_d
- **Heuris-tické** – $T_i \approx 4 \cdot T_{63\%}$, $T_d \approx T_{63\%}/2$
- **Auto-tuning** – moderní regulátory samy najdou parametry (Siemens, ABB, Honeywell mají vestavěné auto-tuning funkce)
- **Optimalizační** – minimalizace kritéria (ISE, IAE, ITAE) pomocí numerických metod

Kritéria kvality regulace:

- **ISE** (Integral of Squared Error) – $\int e^2 dt$; penalizuje velké chyby
- **IAE** (Integral of Absolute Error) – $\int |e| dt$; rovnoměrná penalizace
- **ITAE** (Integral of Time-weighted AE) – $\int t \cdot |e| dt$; penalizuje chyby, které přetrvávají dlouho

Srovnání odezvy regulátorů na skok žádané hodnoty



Příklad z praxe: Regulace teploty v peci
Máme pec s topným tělesem (0–230 V) a teploměrem (Pt100).

- **Krok 1:** Nastavíme čistý P režim ($T_i = \infty$, $T_d = 0$)
- **Krok 2:** Zvyšujeme K_p od 1 do 50; při $K_p = 42$ začne systém kmitat s periodou $T_{kr} = 120\,\text{s}$
- **Krok 3:** Pro PID: $K_p = 0{,}6 \cdot 42 = 25{,}2$, $T_i = 0{,}5 \cdot 120 = 60\,\text{s}$, $T_d = 0{,}125 \cdot 120 = 15\,\text{s}$
- **Krok 4:** Ověříme funkčnost, případně doladíme pro menší překmit

7. Soustavy, statické, dynamické a frekvenční charakteristiky

Klíčové pojmy: přenosová funkce, řádová soustava, přechodová charakteristika, impulsní odezva, Bodeův diagram, frekvenční charakteristika, fázová bezpečnost, amplitudová bezpečnost, póly, nuly

Přenosová funkce
Přenosová funkce je matematický model, který popisuje vstupně-výstupní vztah lineární soustavy v komplexní oblasti. Používá se Laplaceova transformace, která převádí diferenciální rovnice na algebraické rovnice.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + \cdots + b_0}{a_n s^n + \cdots + a_0}$$

kde $s = j\omega$ je komplexní proměnná (Laplaceova transformace).
Soustava 1. řádu: $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$ (zesílení K, časová konstanta T)
Soustava 2. řádu: $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$ (ζ = poměrný útlum)

Póly a nuly přenosové funkce:

- **Nuly** – kořeny čitatele; frekvence, při kterých je výstup nulový
- **Póly** – kořeny jmenovatele; určují stabilitu a dynamiku
- **Stabilita:** všechny póly musí mít zápornou reálnou část (být v levé polorovině komplexní roviny)

Typické soustavy podle řádu:

- **0. řád** – $G(s) = K$; okamžitá odezva bez zpoždění (ideální zesilovač, dělič napětí)
- **1. řád** – jeden pól; exponenciální náběh s časovou konstantou T (RC článek, ohřev s tělesem, nádrž s odtokem)
- **2. řád** – dva póly; může kmitat při nízkém útlumu (pružina-hmota, RLC obvod, kyvadlo)
- **3. a vyšší řád** – složené soustavy; často se aproximují na soustavu 1. nebo 2. řádu s dopravním zpožděním

Dopravní zpoždění
Některé systémy mají čisté zpoždění (materiál putuje pásem, signál se zpracovává): $G(s) = G_0(s) \cdot e^{-Ls}$,

kde L je doba zpoždění. Ve frekvenční oblasti: $e^{-j\omega L}$ – fázový posun lineární s ω.

Charakteristiky soustav

Charakteristika	Co popisuje	Jak se měří
Statická	Závislost výstupu na vstupu v ustáleném stavu; sklon = statické zesílení K	Nastavíme různé vstupy, čekáme na ustálení
Přechodová	Odezva na jednotkový skok; odečítáme T, K, přeregulaci σ	Skok vstupu, záznam výstupu
Frekvenční	Bodeův diagram: $\lvert G(j\omega)\rvert$ a $\angle G(j\omega)$ vs. ω	Harmonické buzení různých frekvencí
Impulsní	Odezva na Diracův impuls; derivace přechodové	Krátký intenzivní zásah, záznam odezvy

Parametry přechodové charakteristiky:

- $T_{63\%}$ – čas, za který výstup dosáhne 63% ustálené hodnoty (pro soustavu 1. řádu: $T_{63\%} = T$)
- $T_{95\%}$ – čas dosažení 95% (pro 1. řád: $\approx 3T$)
- **Přeregulace** σ – maximální překmit nad ustálenou hodnotu [%]
- **Doba ustálení** T_u – čas, kdy se výstup udrží v pásmu $\pm 5\,\%$

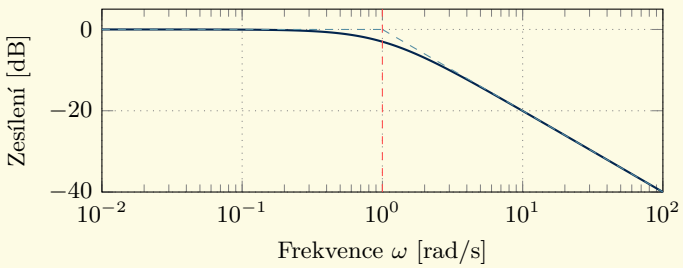
Bodeův diagram – princip
Bodeův diagram se skládá ze dvou grafů:

- **Amplitudová charakteristika** – $\lvert G(j\omega)\rvert$ [dB] vs. ω [log]
- **Fázová charakteristika** – $\angle G(j\omega)$ [°] vs. ω [log]

Asymptotický průběh pro soustavu 1. řádu:

- Pro $\omega < \omega_c$ (lomová frekvence): vodorovná čára na 0 dB
- Pro $\omega > \omega_c$: klesající čára se sklonem -20 dB/dekádu
- Fáze: přechod od 0° k -90ř v okolí ω_c

Bodeův diagram $G(s) = \frac{1}{s+1}$



Pravidla pro kreslení Bodeova diagramu:

- **Zesílení** K – posune amplitudu o $20\log_{10} K$ dB
- **Pól v počátku** $(1/s)$ – sklon -20 dB/dek, fáze -90ř
- **Pól reálný** $(1/(Ts+1))$ – lom při $\omega = 1/T$, sklon -20 dB/dek
- **Dvojice pólů** (2. řád) – sklon -40 dB/dek, fáze -180ř
- **Nula** – opačný efekt než pól (kladný sklon)

Stabilitní kritéria z Bodeova diagramu

Fázová bezpečnost: $\varphi_m = 180\text{ř} + \angle G(j\omega_0)$ kde ω_0 je frekvence, při níž $\lvert G\rvert = 0$ dB. Požadujeme $\varphi_m > 30$ř (typicky 45ř–60ř).

Amplitudová bezpečnost: $A_m = -\lvert G(j\omega_\pi)\rvert$ kde ω_π je frekvence, při níž $\angle G = -180$ř. Požadujeme $A_m > 6$ dB.

Význam bezpečností:

- **Fázová bezpečnost** – jak daleko jsme od vzniku kmitů; malá $\varphi_m \to$ velké překmity, oscilace

- **Amplitudová bezpečnost** – jak můžeme zvýšit zesílení, než systém ztratí stabilitu
- **Typické hodnoty:** $\varphi_m = 45ř–60ř$, $A_m = 6–12\,\mathrm{dB}$

Nyquistův diagram
Alternativa k Bodeovu diagramu – komplexní přenosová funkce $G(j\omega)$ se vykreslí do jedné křivky v komplexní rovině.

- Vzdálenost od bodu $[-1, j0]$ určuje stabilitu
- Kritério: křivka nesmí obklopit bod $[-1, j0]$
- Výhoda: vidíme amplitudu i fázi najednou

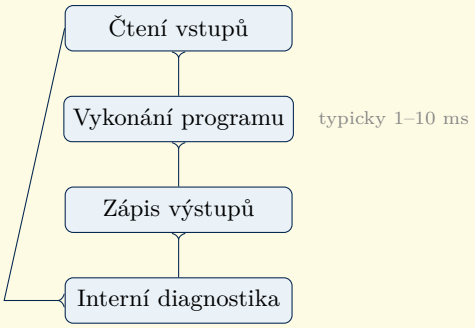
Identifikace soustavy z měření
Postup, když neznáme matematický model:

1. Změříme přechodovou charakteristiku (skok vstupu)
2. Odečteme $T_{63\%}$, $T_{28\%}$, přeregulaci σ
3. Typ soustavy: bez přeregulace $\rightarrow$ 1. řád; s přeregulací $\rightarrow$ 2. řád
4. Vypočítáme parametry: $T = T_{63\%}$, $K = y(\infty)/u_{skok}$
5. Ověříme na frekvenční charakteristice

8. Základy programování PLC a mikrokontrolérů

Klíčové pojmy: PLC, CPU, I/O moduly, scan cyklus, Siemens S7, STEP 7, TIA Portal, mikrokontrolér, AVR, ARM, periferie, přerušení, časovač, UART, SPI, I^{2}C, GPIO, PWM

PLC – Programovatelný logický automat
PLC je průmyslový počítač navržený pro spolehlivé a deterministické řízení. Pracuje v pravidelném **scan cyklu**:



Detailní popis scan cyklu:

1. **Čtení vstupů** – všechny fyzické vstupy se načtou do obrazu vstupů (I-obraz)
2. **Vykonání programu** – uživatelský program pracuje s I-obrazem a Q-obrazem
3. **Zápis výstupů** – Q-obraz se zapíše na fyzické výstupy
4. **Diagnostika** – kontrola watchdogu, komunikace, chybových hlášek

Doba cyklu je kritická pro rychlé procesy – typicky 1–10 ms.

Historie PLC:
První PLC vzniklo v roce 1968 pro General Motors (Modicon 084). Důvod: odstranit složité reléové rozvaděče, které se těžko modifikovaly. Výhoda PLC: změna funkce přeprogramováním, ne přepojováním drátů.

Architektura PLC systému:

- **CPU** – procesor, paměť programu, komunikační rozhraní
- **Vstupní moduly** – digitální (24 V, 230 V), analogové (0–10 V, 4–20 mA)
- **Výstupní moduly** – reléové, tranzistorové, triakové
- **Speciální moduly** – čítače, enkodéry, PID, komunikace (Profibus, Ethernet)
- **Zdroj** – 24 V DC nebo 230 V AC s baterijní zálohou

Srovnání PLC vs. mikrokontrolér

Vlastnost	PLC	Mikrokontrolér
Prostředí	Průmysl, odolnost	Vestavěné systémy
Programování	IEC 61131-3 (LD, ST...)	C, C++, MicroPython
Cena	Vyšší	Nízká ($1–$50)
Odolnost	Vysoká (IP54+, EMC)	Střední
Real-time	Deterministický cyklus	Závislé na FW
Příklady	Siemens S7-1200, Allen-Bradley	ATmega328, STM32, ESP32
Životnost	10–20 let	2–5 let (produktová životnost)
Servis	Výměna modulu za chodu	Nutno vypnout

Kdy použít PLC:

- Průmyslové aplikace s vysokými nároky na spolehlivost
- Systémy, které musí běžet roky bez výpadku
- Aplikace s častými změnami – snadné přeprogramování
- Když je potřeba certifikace (bezpečnostní PLC, SIL)

Kdy použít mikrokontrolér:

- Masově produkovaná zařízení (nízká cena)
- Bateriové aplikace (nízká spotřeba)
- Složité algoritmy (AI, zpracování obrazu)
- Když je důležitá velikost a hmotnost

Komunikační rozhraní mikrokontroléru

Rozhraní	Vodiče	Použití
UART	TX, RX, GND	Sériová komunikace, GPS, GSM, Bluetooth
SPI	MOSI, MISO, SCK, CS	SD karty, displeje, flash paměti
I^2C	SDA, SCL, GND	Sensory, EEPROM, RTC moduly
1-Wire	DQ, GND	Teploměry (DS18B20), iButton
CAN	CAN_H, CAN_L	Automobily, průmyslová automatizace
USB	D+, D-, VCC, GND	PC periférie, programování

Detailní popis rozhraní:

- **UART** (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) – asynchronní sériová komunikace; rychlost (baud rate) musí být shodná na obou stranách; typicky 9600–115200 Bd. *Výhody:* jednoduchost, 2 vodiče. *Nevýhody:* bod-bod, žádná adresace, náchylné k chybám při dlouhých kabelech.
- **SPI** (Serial Peripheral Interface) – synchronní full-duplex komunikace; master voluje slave pomocí CS (Chip Select); rychlosti až desítky MHz. *Výhody:* vysoká rychlost, jednoduchý protokol. *Nevýhody:* 4 vodiče na slave, žádná detekce chyb.
- **I^2C** (Inter-Integrated Circuit) – synchronní half-duplex; open-drain sběrnice s pull-up rezistory; každý slave má 7bitovou adresu; rychlosti: 100 kHz (standard), 400 kHz (fast), 3.4 MHz (high-speed). *Výhody:* 2 vodiče, více slaveů. *Nevýhody:* pomalejší, složitější protokol, omezená délka kabelu.
- **PWM** (Pulse Width Modulation) – digitální generování analogové hodnoty pomocí střídy; filtrací vznikne střední hodnota napětí.

PWM střída: $D = \frac{t_{on}}{T} \cdot 100\,\%$, průměrné napětí: $\overline{U} = D \cdot U_{max}$
Příklad: $U_{max} = 5\,\mathrm{V}$, $D = 60\,\% \Rightarrow \overline{U} = 3\,\mathrm{V}$

Přerušení (Interrupts)
Mechanismus, který umožňuje reakci na událost okamžitě, bez čekání ve smyčce:

- **Zdroje přerušení** – časovače, UART (přijatý znak), změna úrovně na pinu (INT0, INT1), A/D převod dokončen
- **Obsluha přerušení (ISR)** – krátká funkce, která se vykoná; nesmí blokovat, neměla by používat delay()
- **Priorita** – některá přerušení mohou přerušit jiná

- **Maskování** – přerušení lze dočasně zakázat (CLI) a povolit (SEI)

Časovače a čítače
Vestavěné periferie pro měření času, generování PWM, počítání impulsů:

- **Časovač** – počítá interní takty MCU; pro měření času
- **Čítač** – počítá externí impulsy na pinu; pro enkodéry, otáčky
- **Režimy:** normální (přetečení), CTC (porovnání), PWM, input capture (měření periody)
- **Prescaler** – dělička vstupní frekvence (1, 8, 64, 256, 1024)

GPIO piny – General Purpose Input/Output

- **Výstup** – push-pull (aktivně 0 nebo 1), open-drain (jen 0)
- **Vstup** – high-impedance (tri-state), s pull-up/pull-down
- **Alternativní funkce** – UART, SPI, I^2C, PWM, přerušení
- **Omezení:** max. proud na pin (20–50 mA), celkový proud MCU

Příklad: Arduino – populární platforma pro MCU

- **ATmega328P** – 8bitový AVR, 16 MHz, 32 kB Flash, 2 kB SRAM
- **Piny:** 14 digitálních (6 PWM), 6 analogových vstupů (ADC)
- **Komunikace:** UART, SPI, I^2C
- **Prostředí:** Arduino IDE (C++ s knihovnami)

9. Programování v jazyce C

Klíčové pojmy: datové typy, proměnná, pole, ukazatel, funkce, rekurze, struktura, preprocesor, dynamická paměť, kompilace, makefile, zásobník (stack), halda (heap)

Datové typy a paměť

Typ	Velikost	Rozsah	Použití
`uint8_t`	1 B	0 – 255	registry MCU
`int16_t`	2 B	−32768 – 32767	rychlé výpočty
`int32_t`	4 B	$\pm 2 \times 10^9$	čítače, čas
`float`	4 B	$\pm 3{,}4 \times 10^{38}$	měření, regulace
`double`	8 B	$\pm 1{,}8 \times 10^{308}$	přesné výpočty

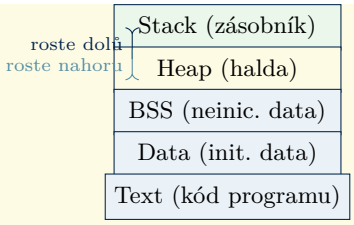
Ukazatele – princip

```
int x = 42;
int *p = &x;   // p obsahuje adresu proměnné x
*p = 100;      // dereferencing -- změní hodnotu x na 100
printf("%d", x); // vypíše 100
```

Dynamická paměť (heap)

```
int *pole = malloc(10 * sizeof(int));  // alokace 10 intů
if (pole == NULL) { /* chyba! */ }
pole[0] = 5;
free(pole);   // VŽDY uvolnit, jinak memory leak!
```

Struktura paměti programu



Preprocesor – direktiva `#define`
Makra se nahrazují *před* kompilací – nulová režie za běhu:

```
#define PI        3.14159f
#define MAX(a,b)  ((a) > (b) ? (a) : (b))
#define LED_PIN   13
```

10. Průmyslové komunikace – komunikační sběrnice, SCADA systémy

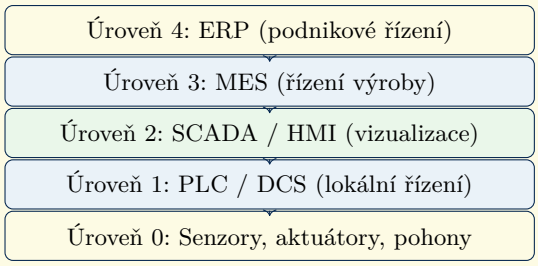
Klíčové pojmy: Profibus, Profinet, EtherCAT, Modbus, CAN, IO-Link, OPC-UA, SCADA, HMI, PLC, topologie sítě, master/slave, deterministická komunikace, cyklický čas

Srovnání průmyslových sběrnic

Sběrnice	Přenosová rychlost	Topologie	Použití
Modbus RTU	115 kbps	linka	Jednoduchá SCADA, měřicí přístroje
Modbus TCP	100 Mbps	hvězda	Ethernet varianta Modbusu
Profibus DP	12 Mbps	linka	Siemens průmyslová automatizace
Profinet	100 Mbps	hvězda	Nástupce Profibus přes Ethernet
EtherCAT	100 Mbps	prsten	Ultrarychlé řízení pohonů (<100 µs)
CAN	1 Mbps	linka	Automobily, průmysl (kratší sítě)
IO-Link	230 kbps	bod-bod	Inteligentní senzory/aktuátory

Model OSI a průmyslové protokoly
Průmyslové sběrnice obvykle implementují pouze vrstvy 1 (fyzická), 2 (linková) a 7 (aplikační) – mezivrstvy jsou vynechány pro minimalizaci latence.

SCADA systém – architektura



OPC-UA – moderní, platformově nezávislý komunikační standard pro vertikální integraci (od senzoru až po ERP), šifrovaný, s datovými modely; základ Industry 4.0 komunikace.

11. Senzorika – poloha, rychlost, zrychlení, průtok, hladina

Klíčové pojmy: enkodér, resolver, induktivní snímač, kapacitní snímač, ultrazvuk, radar, tachogenerátor, akcelerometr, MEMS, průtokoměr, plovoucí spínač, citlivost, rozlišení, přesnost

Parametry senzorů

Citlivost: $S = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ [výstup/vstup]
Rozlišení: nejmenší detekovatelná změna měřené veličiny
Přesnost: odchylka od skutečné hodnoty (systematická + náhodná chyba)
Linearita: maximální odchylka od přímkové charakteristiky [% FSR]

Snímače polohy

Typ	Princip	Přesnost
Inkrementální enkodér	Optický disk s drážkami; počítá impulzy	0,001°
Absolutní enkodér	Kódovaný disk; udává polohu přímo	0,001°
Potenciometr	Odporový dělič; napětí = poloha	0,1 mm
LVDT	Indukčnostní transformátor; lineární pohyb	1 µm
Magnetický (Hall)	Hallův jev; bezdotykové měření	0,1 mm

Snímače rychlosti a zrychlení

- **Tachogenerátor** – generuje napětí úměrné otáčkám: $U = k \cdot n$
- **Enkodér + diferenciace** – $\omega = \Delta\varphi/\Delta t$
- **Akcelerometr MEMS** – piezorezistivní nebo kapacitní; měří zrychlení v 1–3 osách; princip: posun seizmické hmoty

Průtokoměry

Typ	Princip	Aplikace
Elektromagnetický	Faradayův zákon indukce; vodivé kapaliny	Voda, kaly
Ultrazvukový	Doba letu nebo Doppler; bezdotykové	Plyny, kapaliny
Vortex	Kármánovy víry za obtékáním překážky	Pára, plyny
Coriolis	Torzní síla v kmitající trubici	Přesné měření hmotnosti

12. Senzorika – teplota, síla, hmotnost, deformace, napětí, tlak

Klíčové pojmy: termistor NTC/PTC, termoelektrický článek, RTD (Pt100), IR teploměr, tenzometr, Wheatstoneův můstek, piezoelektrický senzor, tlakový senzor, snímač síly

Teplotní senzory

Typ	Princip	Rozsah	Přesnost
Pt100/Pt1000	Odporová závislost platiny na teplotě	−200 až +850 °C	±0,1 °C
Termočlánek	Seebeckův jev – 2 různé kovy	−270 až +2300 °C	±1 °C
NTC termistor	Záporný teplotní koeficient odporu	−50 až +150 °C	±0,5 °C
IR bezdotykový	Záření černého tělesa	−50 až +2000 °C	±2 °C

Pt100: $R(T) = R_0\left(1 + AT + BT^2\right)$, kde $R_0 = 100\,\Omega$ při $0\,\text{ř}C$, $A = 3{,}9083 \times 10^{-3}\,°\text{C}^{-1}$
Seebeckův jev: $U = S_{AB} \cdot (T_1 - T_2)$, kde S_{AB} je Seebeckův koeficient [µV/°C]

Tenzometr a Wheatstoneův můstek
Tenzometr mění odpor při mechanické deformaci:

$$GF = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon}$$

kde GF je gauge factor (typicky 2–2,5 pro kovové tenzometry), $\varepsilon = \Delta l/l$ je relativní deformace.

Tenzometry se zapojují do **Wheatstoneova můstku** pro eliminaci teplotní chyby a zvýšení citlivosti:

$$U_{out} = U_{in} \cdot \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

Plný můstek (4 aktivní tenzometry): 4× vyšší citlivost než čtvrtmůstek.

Tlakové senzory

- **Piezorezistivní** – tenzometry na membráně; statický i dynamický tlak; nejčastější typ
- **Kapacitní** – deformace membrány mění kapacitu; velmi přesné, vhodné pro nízké tlaky
- **Piezoelektrický** – generuje náboj při tlaku; pouze dynamické měření (nárazy, hluk)

13. Akční členy – elektrické, pneumatické a hydraulické mechanismy

Klíčové pojmy: servomotor, krokový motor, DC motor, BLDC, solenoid, přímočarý pohon, pneumatický válec, rozvaděč, hydraulický agregát, proporcionální ventil, řízení výkonu

Elektrické pohony – srovnání

Typ motoru	Výhody	Nevýhody	Aplikace
DC motor	Jednoduché řízení (napětí = otáčky)	Kartáče – opotřebení	Modely, ventilátory
BLDC motor	Bez kartáčů, vysoká účinnost	Složitější řízení (3-fázový)	Drony, e-kola
Krokový motor	Přesná poloha bez enkodéru	Ztráta kroku při přetížení	3D tiskárny, CNC
Servomotor AC	Velmi přesný, rychlý	Drahý, složitý driver	CNC, robotika

Moment DC motoru: $M = k_t \cdot I_a$, otáčky: $n = \frac{U_a - I_a R_a}{k_e}$
Krokový motor – krok: $\alpha = \frac{360ř}{N_{kroků}}$, typicky $\alpha = 1{,}8ř$ (200 kroků/otáčku)
Výkon: $P = M \cdot \omega = M \cdot \frac{2\pi n}{60}$

Pneumatické systémy
Pracují se stlačeným vzduchem (6–10 bar). Výhody: čisté, rychlé, nenákladné. Nevýhody: hlučné, horší přesnost, energie se špatně zpět získává.

Základní prvky: kompresor → filtr-regulátor-maznice (FRL) → rozvaděč (5/2, 5/3) → pneumatický válec.

Hydraulické systémy

Pascalův zákon: $p = \frac{F}{A}$ [Pa = N/m²]
Síla hydraulického válce: $F = p \cdot A$
Příklad: $p = 200\,\text{bar}$, $A = 50\,\text{cm}^2$: $F = 200 \times 10^5 \cdot 50 \times 10^{-4} = 100\,\text{kN}$

Srovnání pohonů

Vlastnost	Elektrický	Pneumatický	Hydraulický
Síla / hmotnost	Střední	Nízká	Velmi vysoká
Přesnost polohy	Vysoká	Nízká	Střední
Rychlost	Vysoká	Velmi vysoká	Střední
Účinnost	85–95 %	20–40 %	60–80 %
Čistota	Čistý	Čistý	Riziko úniku oleje

14. Průmyslové roboty a manipulátory

Klíčové pojmy: DOF, kinematický řetězec, přímá/inverzní kinematika, SCARA, delta robot, kolaborativní

robot (cobot), TCP, trajektorie, Denavit-Hartenberg, singularita, pracovní prostor

Stupně volnosti (DOF)
Průmyslový robot má typicky 6 DOF (jako lidská ruka + zápěstí), což umožňuje dosáhnout libovolné polohy a orientace v prostoru.

Kinematika

Přímá kinematika: ze známých úhlů kloubů $(\theta_1, \ldots, \theta_n)$ vypočítáme polohu a orientaci TCP (Tool Center Point):
$\mathbf{T} = A_1(\theta_1) \cdot A_2(\theta_2) \cdots A_n(\theta_n)$ (D-H matice 4×4)

Inverzní kinematika: ze známé cílové polohy hledáme θ_i – numerické metody (Jacobian inverze), nebo analytické řešení.

Typy průmyslových robotů

Typ	Vlastnosti	Aplikace
Artikulovaný (6-DOF)	Největší pracovní prostor, plná flexibilita	Svařování, lakování
SCARA (4-DOF)	Rychlý vodorovný pohyb, tuhý ve svislém směru	Montáž, pick&place
Delta (3-DOF)	Velmi rychlý (>3 m/s), lehký; paralelní kinematika	Balení, farmaceutika
Kartézský (3-DOF)	Jednoduchá kinematika, velký rozměr	3D tiskárny, CNC portály
Cobot	Silové omezení, bezpečná spolupráce s člověkem	Montáž, šroubování

Trajektoriové plánování

- **PTP** (Point-to-Point) – rychlý přesun z A do B, nezáleží na dráze; každá osa se pohybuje nezávisle
- **CP** (Continuous Path) – lineární nebo kruhová interpolace; nutné pro svařování a lakování
- **Trapézový profil rychlosti** – fáze rozjezdu, konstantní rychlosti a zpomalení

15. Automatizované výrobní a nevýrobní systémy

Klíčové pojmy: FMS, FMC, AGV, dopravník, zásobník, výrobní buňka, Industry 4.0, digitální dvojče, MES, ERP, OEE, Lean, Kanban

Hierarchie automatizovaných systémů

Systém	Popis	Flexibilita
Tuhá automatizace	Fixní sled operací (přenosový stroj)	Žádná
FMC (buňka)	1–3 CNC stroje + robot + zásobník	Střední
FMS (systém)	Propojené FMC přes AGV, centrální řízení	Vysoká

Klíčové ukazatele výkonnosti

OEE (Overall Equipment Effectiveness):

$$OEE = \text{Dostupnost} \times \text{Výkon} \times \text{Kvalita}$$

Příklad: $0{,}90 \times 0{,}85 \times 0{,}99 = 75{,}7\,\%$
Světová třída: $OEE > 85\,\%$

Industry 4.0 – pilíře

- **IoT** (Internet of Things) – stroje komunikují přes internet
- **Digitální dvojče** – virtuální model fyzického zařízení; simulace, predikce poruch v reálném čase
- **Cloudová data** – sběr a analýza dat ve velkém měřítku
- **Kybernetická bezpečnost** – ochrana řídicích sítí

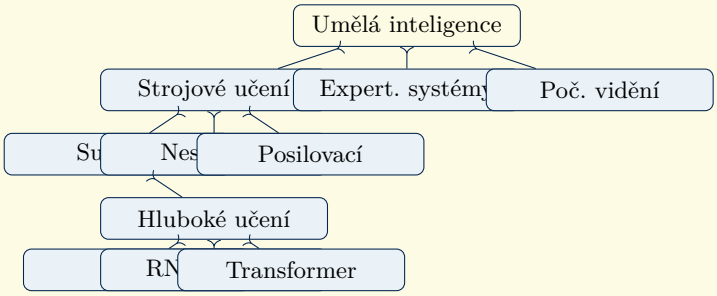
- **Aditivní výroba** – 3D tisk součástí na vyžádání
- **Autonomní roboty** – spolupráce s člověkem, učení

AGV (Automated Guided Vehicle) – autonomní vozidla pro dopravu materiálu; navigace: laserová, magnetická dráha, vizuální (kamera + AI).

16. Umělá inteligence

Klíčové pojmy: strojové učení, neuronová síť, hluboké učení, CNN, RNN, LSTM, regrese, klasifikace, trénovací/validační/testovací data, overfitting, přeučení, aktivační funkce, zpětná propagace

Rozdělení metod AI



Neuronová síť – princip

Jeden neuron: $y = f(\sum_{i=1}^{n} w_i x_i + b)$
Aktivační funkce: ReLU: $f(x) = \max(0, x)$; Sigmoid: $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$
Zpětná propagace: $w \leftarrow w - \eta \frac{\partial L}{\partial w}$ (η = rychlost učení, L = ztrátová funkce)

Použití AI v mechatronice

Aplikace	Popis	Metoda
Detekce vad	Rozpoznání defektů na výrobku z kamery	CNN
Predikce poruch	Předpověď poruchy z vibrací a teplot	LSTM
Autonomní robot	Navigace, vyhýbání překážkám	Posilovací učení
Kvalita svaru	Klasifikace kvality z obrazu	CNN
Digitální dvojče	Aktualizace modelu dle měření	Hybridní

17. Nové materiály a technologie v mechatronice

Klíčové pojmy: kompozity, uhlíková vlákna, tvarová paměť (SMA), piezoelektrické materiály, MEMS, aditivní výroba (3D tisk), nanomateriály, smart materiály, FDM, SLA, SLS, DMLS

Konstrukční materiály – srovnání

Materiál	ρ [g/cm³]	E [GPa]	R_m [MPa]	E/ρ (tuhost/hm.)
Ocel S235	7,85	210	360	26,8
Al slitina 7075	2,81	72	570	25,6
CFRP (lamina)	1,55	135	1500	**87,1**
Titan Ti-6Al-4V	4,43	114	950	25,7

Smart materiály

- **SMA** (Shape Memory Alloy) – nitinol (NiTi); pamatuje si tvar po deformaci a vrátí se při ohřevu nad A_f (tepl. transformace); využití: stenty, aktuátory, spoje
- **Piezoelektrika** – PZT (Pb-Zr-Ti); přímý jev: tlak → napětí (senzor); inverzní jev: napětí → deformace (aktuátor); frekvenčně velmi rychlé (>100 kHz)

- **Magnetoreologické kapaliny** – mění viskozitu v mag. poli; rychlé tlumení (automobily, protézy)

Technologie 3D tisku – srovnání

Metoda	Princip	Materiál	Přesnost
FDM	Tavení a nanášení vlákna	PLA, PETG, ABS	±0,2 mm
SLA	UV vytvrzení pryskyřice	Fotopolymer	±0,05 mm
SLS	Spékání prášku laserem	Nylon, TPU	±0,1 mm
DMLS	Tavení kovového prášku	Ocel, titan, Al	±0,05 mm

18. Metody technické diagnostiky

Klíčové pojmy: prediktivní údržba, vibrodiagnostika, termodiagnostika, tribodiagnostika, akustická emise, endoskopie, NDT, spolehlivost, MTBF, MTTR, Weibullovo rozdělení

Strategie údržby

Strategie	Popis	Náklady
Reaktivní (po poruše)	Oprava až po selhání	Velmi vysoké (prostoje)
Preventivní (plánovaná)	Výměna v pevných intervalech	Střední
Prediktivní (CBM)	Na základě stavu a dat	Nejnižší celkové

Ukazatele spolehlivosti

$MTBF = \frac{\text{celková doba provozu}}{\text{počet poruch}}$ (Mean Time Between Failures)
$MTTR = \frac{\text{celková doba oprav}}{\text{počet oprav}}$ (Mean Time To Repair)
Dostupnost: $A = \frac{MTBF}{MTBF+MTTR}$

Vibrodiagnostika
Měříme vibrace akcelerometrem, analyzujeme frekvenční spektrum (FFT). Každá závada má charakteristickou frekvenci:

Závada	Charakteristická frekvence
Nevyváženost	$1\times$ otáčková frekvence f_r
Nesouosost	$2 \times f_r$
Opotřebení ložiska	BPFO, BPFI, BSF (dle rozměrů ložiska)
Ozubené kolo	$z \times f_r$ (počet zubů $\times$ otáčková)

NDT metody

- **Rentgen (RT)** – odhalí vnitřní vady, póry ve svarech
- **Ultrazvuk (UT)** – měření tloušťky stěny, trhliny
- **Magnetická prášková met. (MT)** – povrchové trhliny ve ferromagnetech
- **Penetrační zkoušení (PT)** – povrchové trhliny v libovolném materiálu

19. Převody točivého pohybu (ozubené, řetězové, řemenové)

Klíčové pojmy: převodový poměr, momentový poměr, účinnost, ozubené kolo, modul, řemen (plochý, klínový, ozubený), řetěz, vůle, mazání, evolventní profil, čelní/kuželové ozubení

Základní vztahy

Převodový poměr: $i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1}$
Momentový přenos: $M_2 = M_1 \cdot i \cdot \eta$ (η = účinnost soukolí)
Průměr roztečné kružnice: $d = m \cdot z$ (modul m [mm], počet zubů z)
Osová vzdálenost čelního soukolí: $a = \frac{m(z_1+z_2)}{2}$

Typy ozubených kol

Typ	Vlastnosti	Účinnost
Čelní přímé	Jednoduché, hlučnější	97–99 %
Čelní šikmé	Tišší, větší axiální síla	97–99 %
Kuželové	Změna osy rotace (90°)	96–98 %
Šneková	Velký převodový poměr, samosvornost	50–90 %
Planetové	Kompaktní, velký moment, koaxiální	95–98 %

Řemenové a řetězové převody

	Klínový řemen	Ozubený řemen	Řetěz
Skluz	Ano (3–5 %)	Ne	Ne
Tlumení	Vysoké	Střední	Nízké
Mazání	Ne	Ne	Ano
Účinnost	92–96 %	96–99 %	96–98 %
Použití	Kompresory, ventilátory	Rozvod, servopohony	Motorky, pohony os

20. Mechanismy obecného pohybu a tvrdá automatizace

Klíčové pojmy: vačka, páka, kliková hřídel, kulisový mechanismus, Genevský mechanismus, tvrdá automatizace, přenosový stroj, karuselový stroj, stupeň volnosti, Grüblerova podmínka

Stupně volnosti mechanismu

Grüblerova podmínka (rovinný mechanismus):

$$F = 3(n-1) - 2p_1 - p_2$$

kde n = počet členů (včetně rámu), p_1 = počet jednoduchých kloubů, p_2 = počet dvojkloubů. Mechanismus: $F = 1$, struktura: $F = 0$.

Základní mechanismy

Mechanismus	Funkce	Aplikace
Vačkový	Rotace → libovolný pohyb sledovače; profil vačky určuje zákon pohybu	Ventily motoru, podavače
Klikový	Rotace → přímočarý pohyb	Pístové motory, lisy
Genevský	Přerušovaný pohyb (1 otočení → 1 krok)	Indexovací stoly, filmové projektory
Páka	Přenos a změna síly/pohybu	Záchyty, spínače
Kulisový	Kluzná i rotační vazba	Variátory rychlosti

Tvrdá automatizace – charakteristika
Stroje pro hromadnou výrobu s neměnným sledem operací. Maximální produktivita, ale nulová flexibilita při změně výrobku.

Typ stroje	Popis
Přenosový (in-line)	Obrobky se posunují lineárně od stanice ke stanici
Karuselový (rotační)	Otočný stůl, obrobky se otáčejí kolem osy
Gnezdový (cellular)	Obrobky se zpracovávají na jednom místě

21. Číslicově řízené stroje (CNC) a jejich programování

Klíčové pojmy: G-kód, M-kód, souřadnicový systém, absolutní/přírůstkové programování, nulový bod, korekce nástroje, frézování, soustružení, CAM, interpolace, posuvová rychlost, otáčky vřetena

Souřadnicový systém CNC stroje
Pravotočivý kartézský systém (X, Y, Z + rotační osy A, B, C). Nulový bod obrobku (WCS) se nastavuje před obráběním.

Přehled G-kódů

G-kód	Funkce
G00	Rychloposuv (bez řezu)
G01	Lineární interpolace (řez přímou čarou)
G02	Kruhová interpolace po směru hodinových ručiček
G03	Kruhová interpolace proti směru hod. ručiček
G17/18/19	Výběr roviny (XY / XZ / YZ)
G90/G91	Absolutní / přírůstkové souřadnice
G94/G95	Posuv [mm/min] / [mm/otáčku]

Přehled M-kódů

M00	Pauza	M08	Chlazení zapnout
M03	Vřeteno CW	M09	Chlazení vypnout
M04	Vřeteno CCW	M30	Konec programu
M05	Vřeteno stop	M06	Výměna nástroje

Ukázkový blok G-kódu:

```
N10 G90 G17 G94          ; Absolutní, rovina XY, mm/min
N20 T01 M06              ; Nástroj č. 1
N30 S1200 M03            ; 1200 RPM, vřeteno CW
N40 G00 X0 Y0 Z5         ; Rychloposuv nad nulový bod
N50 G01 Z-3 F100         ; Hloubkový záběr 3mm, F=100
N60 G01 X50 Y0 F300      ; Frézování přímkou X+50
N70 G02 X50 Y50 I0 J25   ; Oblouk CW, střed I0 J25
N80 G00 Z50              ; Zdvih nástroje
N90 M05 M30              ; Stop vřetena, konec
```

CAM – Computer Aided Manufacturing
CAM software (Fusion 360, Mastercam, NX) generuje G-kód automaticky z 3D modelu. Postprocesor převede neutrální CLData na G-kód specifický pro daný řídicí systém (Fanuc, Siemens Sinumerik, Heidenhain).

Řezná rychlost: $v_c = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000}$ [m/min]
$\Rightarrow$ Otáčky: $n = \frac{1000 \cdot v_c}{\pi \cdot d}$ [min^{-1}]
Minutový posuv: $v_f = f_z \cdot z \cdot n$ [mm/min] (f_z = posuv na zub, z = počet zubů)

22. CAx systémy a Rapid prototyping

Klíčové pojmy: CAD, CAM, CAE, FEM, simulace, Fusion 360, SolidWorks, CATIA, Rapid prototyping, FDM, SLA, SLS, DMLS, postprocesor, STL formát, topologická optimalizace

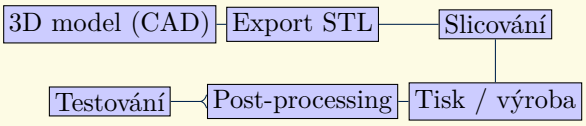
CAx – přehled nástrojů

Zkratka	Název	Funkce
CAD	Computer Aided Design	3D parametrické modelování geometrie
CAM	Computer Aided Manufacturing	Generování obráběcích drah z modelu
CAE	Computer Aided Engineering	Simulace a analýza (FEM, CFD, MBS)
CAPP	Aided Process Planning	Plánování výrobního procesu
PDM	Product Data Management	Správa dat a verzí modelu

Metoda konečných prvků (FEM)
Soustava se rozdělí na malé prvky (mesh). Pro každý prvek se zapíše rovnice tuhosti. Soustava rovnic se řeší numericky.

Maticová forma: $[K]\{u\} = \{F\}$
kde $[K]$ = globální matice tuhosti, $\{u\}$ = posuvy uzlů, $\{F\}$ = vektor sil.
Napětí: $\sigma = E \cdot \varepsilon = E \cdot \frac{\Delta l}{l_0}$

Rapid prototyping – pracovní postup



Topologická optimalizace
Algoritmus odstraní materiál z míst s nízkým napětím – výsledek je organická struktura s maximálním poměrem tuhosti/hmotnosti. Typicky se kombinuje s DMLS tiskem (nelze vyrobit klasickým obráběním).

Srovnání RP technologií – použití v praxi

Metoda	Výhody	Nevýhody
FDM	Levná, dostupná, velký sortiment materiálů	Viditelné vrstvy, nižší přesnost
SLA	Hladký povrch, vysoká přesnost	Drahá pryskyřice, křehké
SLS	Bez podpor, funkční díly z nylonu	Drahý stroj, prašné
DMLS	Kovové díly, složité tvary, vysoká pevnost	Velmi drahý stroj (>500k EUR)

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely náboru v souladu s GDPR.